

অধ্যায়-১

কন্ট্রোল সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : কোনো প্রসেস ভেরিয়েবল বা ভৌত অবস্থাকে অন্য কোনো সিস্টেমের সাহায্যে অথবা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকেই কন্ট্রোল সিস্টেম বলা হয়।

** ২। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

অথবা, Open loop control system বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০

অথবা, ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ৩ টি উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : যে কন্ট্রোল ব্যবস্থায় আউটপুটের ফলাফলের কোনো প্রভাব ইনপুট কোয়ান্টিটির উপর পড়ে না, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।

যেমন : ওয়াশিং মেশিন, ইলেকট্রনিক টোস্টার ইত্যাদি।

*** ৩। ট্রান্সফার ফাংশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৯

উত্তর : কোনো সিস্টেমের ল্যাপলাস ট্রান্সফর্মের আউটপুট এবং ল্যাপলাস ট্রান্সফর্মের ইনপুটের মধ্যকার গাণিতিক অনুপাত বা সম্পর্ককে ট্রান্সফার ফাংশন বলে।

$$\text{অর্থাৎ, ট্রান্সফার ফাংশন} = \frac{\text{ল্যাপলাস ট্রান্সফর্মের আউটপুট}}{\text{ল্যাপলাস ট্রান্সফর্মের ইনপুট}}$$

ল্যাপলাস ডোমেইনে কোনো সিস্টেমের ইনপুটকে $X(s)$ এবং আউটপুটকে $Y(s)$ হিসেবে প্রকাশ করা হলে,

$$\text{এর ট্রান্সফার ফাংশনটি হবে, } G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Open loop ও Close loop কন্ট্রোল সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

অথবা, **Open loop** এবং **Closed loop system**-এর মাঝে ২টি পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : Open loop ও Close loop কন্ট্রোল সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

Open loop	Close loop
i) যে সিস্টেমে ইনপুট পরিমাণের উপর আউটপুটের কোনো ধরনের প্রভাব থাকে না, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলা হয়।	i) যে সিস্টেমে আউটপুট পরিমাণ সরাসরি ইনপুট পরিমাণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলা হয়।

ii) এই সিস্টেমের প্রধান বা মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে Command input, Reference selector ইত্যাদি।	ii) এই সিস্টেমের প্রধান বা মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে Comparison elements, Control elements ইত্যাদি।
iii) ওয়াশিং মেশিন, ইলেকট্রনিক টোস্টার ইত্যাদি হলো ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের বাস্তব উদাহরণ।	iii) অটোমেটিক স্পিড কন্ট্রোল সিস্টেম, লিকুইড লেভেল কন্ট্রোল ইত্যাদি হলো ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের বাস্তব উদাহরণ।

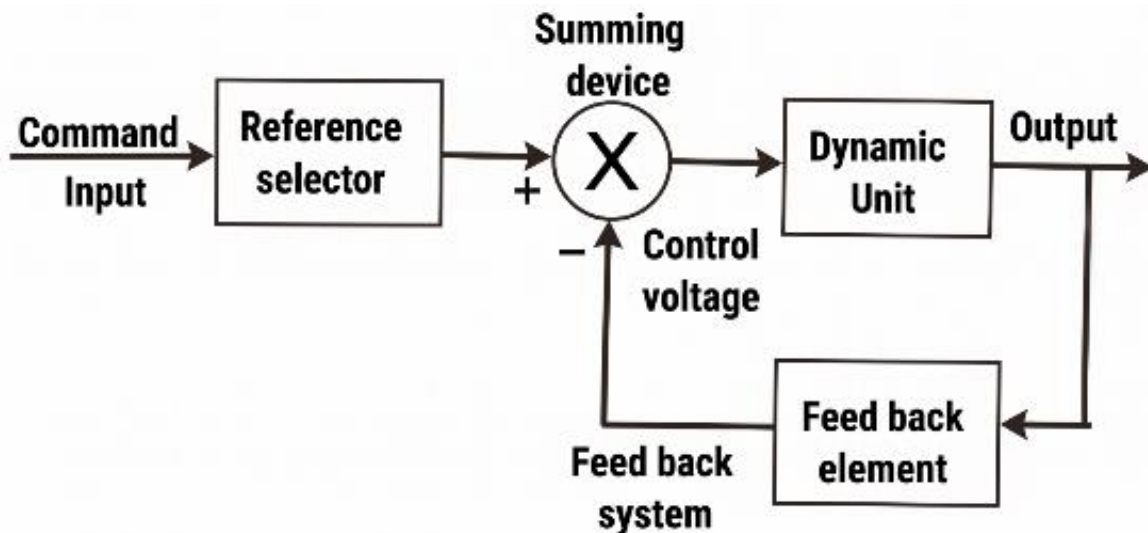
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম

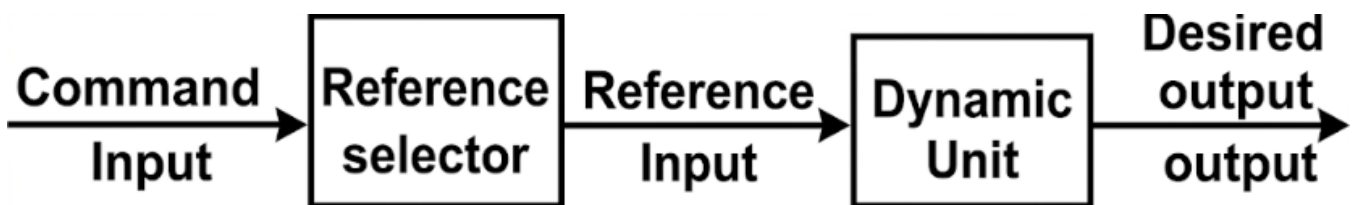
Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

কার্যপ্রণালি : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কন্ট্রোল অ্যাকশনটি এর আউটপুটের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ আউটপুট কোয়ান্টিটি ইনপুট কোয়ান্টিটির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। যেমন : অটোমেটিক স্পিড কন্ট্রোল সিস্টেম, লিকুইড লেভেল কন্ট্রোল এবং অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল এই পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বোঝার জন্য একটি ডিসি মোটর বিবেচনা করা যায় যেখানে মোটরের আউটপুট স্পিডকে একটি টেকোমিটারের সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালে পরিণত করা হয়। এরপর প্রাপ্ত সিগন্যালটিকে রেফারেন্স সিগন্যালের সাথে তুলনা করে মোটরে অর্থাৎ ডাইনামিক ইউনিটে প্রয়োগ করা হয়। সিস্টেমের এই ফিডব্যাক ব্যবস্থার কারণে আউটপুটটি সর্বদা একই মানে বজায় থাকে। এই পদ্ধতিতে মূলত কমান্ড ইনপুট রেফারেন্স সিলেক্টরের মধ্য দিয়ে সামিং ডিভাইসে পৌঁছায় এবং সেখানে ফিডব্যাক এলিমেন্ট থেকে আসা সিগন্যালের সাথে সমন্বিত হয়ে কন্ট্রোল ভোল্টেজ হিসেবে ডাইনামিক ইউনিটে যায় যা চূড়ান্ত আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করে।

***২। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম

কার্যপ্রণালি : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কন্ট্রোল অ্যাকশন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এর আউটপুটের উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ ইনপুট কোয়ান্টিটির উপর আউটপুটের কোনো প্রভাব থাকে না, তাকেই ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। যেমন : ইলেকট্রনিক টোস্টার, ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল এবং ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। প্রথমে একটি কমান্ড ইনপুট দেওয়া হয় যা রেফারেন্স সিলেক্টরের কাছে যায় এবং সেখান থেকে রেফারেন্স ইনপুট হিসেবে একটি নির্দেশ ডাইনামিক ইউনিটে পৌঁছায়। এই ডাইনামিক ইউনিট থেকেই মূলত আমরা কাক্ষিত ফলাফল আউটপুট পেয়ে থাকি। বিষয়টি একটি ডিসি মোটর দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একটি নির্দিষ্ট ফিল্ড এবং আর্মেচার ভোল্টেজের একটি ডিসি মোটরের শ্যাফট লোড যদি পরিবর্তন করা হয়, তবে এর গতি বা স্পিডও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় মোটরটি নিজে ডাইনামিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং আর্মেচার ভোল্টেজ রেফারেন্স ইনপুট কোয়ান্টিটি ও স্পিড আউটপুট কোয়ান্টিটি হিসেবে কাজ করে। এখানে প্রত্যাশিত স্পিডটি মূলত কমান্ড ইনপুট এবং রেফারেন্স সিলেক্টর সেই কাক্ষিত স্পিড অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্মেচার ভোল্টেজকে সিলেক্ট করে।